LeeTKOB — Proposal

Nhóm (product owner): Lê Tấn Hiệp, Tống Dương Thái Hoà, Nguyễn Phúc Hoàng. Theo class brief và FAQ; chi tiết: `proposal-detail.md`.

1. Người dùng và vấn đề

TA chấm lab C++. Đề có yêu cầu ngoài output ("tự cài merge sort"), nhưng máy chấm chỉ so output: gọi `std::sort` vẫn Accepted. Trước khi công bố điểm, TA đọc từng bài trong khoảng 80 bài Accepted (2–3 phút mỗi bài, 3–4 giờ mỗi tuần).

2. Tính năng LLM và cái giá khi sai

Soát ràng buộc trước khi công bố điểm: một bước cố định trong quy trình chấm, không phải chatbot hay agent. Sinh viên nộp → chấm trong sandbox, thấy kết quả ngay → bài Accepted qua **luật cứng** (ràng buộc "Do not use / Do not call") → **mô hình** xét ràng buộc ngữ nghĩa, trả `pass / violation / unsure` kèm dòng code → kiểm schema, bằng chứng khớp dòng gốc, timeout, hạn mức chi phí → hàng chờ (mọi violation, unsure, 10% pass) → **TA duyệt rồi mới Publish**. Mô hình không quyết mức trừ. **Sai thì sao:** trừ oan có thể làm sinh viên rớt môn hoặc mất học bổng; hiểu sai một ràng buộc là cả lớp bị trừ. **Eval:** bộ dev của thầy + ca của nhóm, chạy `eval.mjs` trong CI; ngưỡng **0 trừ oan**, recall ≥ 90%, unsure ≤ 20%. **Dữ liệu gửi ra:** đề, ràng buộc, code đã bỏ comment, tên, MSSV.

3. Phạm vi

Làm: 57 tính năng có mã (37 Must): tài khoản, lớp, lab, chấm realtime, sandbox có test tấn công, soát ràng buộc, duyệt và Publish, khiếu nại, CI, quan sát, load test, triển khai. **Không làm:** ngôn ngữ thứ hai; mô hình sinh test, chọn mức trừ, chấm bài không Accepted; nộp trễ; đạo văn; contest, IDE, RAG.

4. Kế hoạch

Hạn	R1 Lớp, điểm (Node)	R2 Chấm bài, hạ tầng (Java)	R3 Tính năng LLM (Python)
11/11 PA#2	Đăng nhập, lớp, lab, nộp bài; contract + contract test	Sandbox + test tấn công; rules file; CI bắt buộc	Checker giả; CLI ghi JSONL; luật cứng; eval trong CI
25/11 PA#3	Ràng buộc, bài được tính, tính điểm	Kết quả realtime; nối checker qua hàng đợi	Mô hình + kiểm đầu ra; hàng chờ có bằng chứng
02/12 PA#4	Publish chặn khi chưa duyệt; test Publish 2 lần	Timeout, hạn mức chi phí; bản triển khai cho red team	Gate eval bắt buộc; duyệt theo nhóm; báo cáo red-team
16/12 PA#5	Khiếu nại, sửa điểm, thông báo	Log/metric/trace, load test 80 bài, post-mortem	Eval trên bản triển khai; chi phí mỗi lab
23/12 bản cuối	Test E2E luồng TA và sinh viên	Triển khai lại theo runbook	Kịch bản demo

24/12, 31/12: vấn đáp. R1–R3 là vai trò, mỗi nhóm tự gán cho 3 thành viên; milestone tuần ở bản chi tiết mục 5. Việc PO: trực FAQ luân phiên, trả lời trong 2 ngày làm việc.

5. Rủi ro

Stack quá nặng → chốt ở W1, có thể gộp service. **Sandbox chưa đạt** → test tấn công từ W2; dự phòng Judge0. **Trừ oan / unsure nhiều** → thử 2 mô hình trên bộ dev ngay W1. **TA duyệt mù** → không có "duyệt tất cả" cho đề xuất của mô hình.

6. Công nghệ và chi phí

React, NestJS, Spring Boot, Python; PostgreSQL, MongoDB, Redis, RabbitMQ, Garage; Docker, GitHub Actions; Vercel + máy ảo. Gemini 3.1 Flash-Lite: ≈ 0,2 USD/lab, giới hạn chi tiêu 10 USD.